

药材热风干燥过程的传热传质耦合建模与动边界数值模拟

摘要

干燥是决定中药材成品品质的关键工序，热风烘干通过调控烘房温湿环境使药材先后经历预热平衡与恒温干燥两个阶段，其内部温度与水分的演化规律难以直接试验观测，亟需借助数理建模与数值仿真获得干燥规律。针对圆柱形药材的热风烘干问题，本文建立了一般化的径向传热-传质数学模型：以含湿圆柱的导热-Fick 扩散方程组为骨架，扩散系数写成覆盖附录 2~4 的统一经验形式，并逐问经物性、耦合关系与边界的特化求解；数值上采用守恒型节点式有限体积与全隐式 Euler 时间推进，界面扩散系数取相邻节点算术平均，使离散水量收支闭合到机器精度，每步归结为严格对角占优的三对角系统以追赶法求解。

针对问题一，建立预热平衡阶段 ($0 \sim 1800\text{ s}$) 药材温度场与水分浓度场的演化模型。由热 Biot 数 $Bi = 1.389$ 与传质 Biot 数 $Bi_m = 3.24$ 论证集总参数法不适用，采用一维径向分布参数模型；由扩散系数不依赖温度判定热、湿单向解耦。守恒格式在 $M = 3200$ 、 $\Delta t = 2^{-8}\text{ s}$ 生产设置下经三重独立验证 (Robin 圆柱解析级数解偏差 $4.5 \times 10^{-6}\text{ K}$ 、全非线性线条法偏差 $5.95 \times 10^{-5}\text{ K}$ ，并满足极值原理与全局水量守恒)，辅以灵敏度与 Monte Carlo 鲁棒性检验。结果表明：30 min 内中心与表面温度分别为 33.5758°C 与 36.7858°C ，径向温差 3.21°C ，预热尚未完成；水分仅在表层松弛，体积平均含水率下降 10.1% 而中心几乎不变；水分浓度的四位小数对数据噪声稳健，温度的第四位由附件 1 数据噪声主导，表面水分主要由 C_0 、 h_m 、 D_0 控制。

总结：本文以“一般化模型 + 逐问特化”的路线统一了四个问题的建模，以守恒格式、三重独立验证与灵敏度-鲁棒性实验保证了四位小数报告的可信性，识别出表面水分的主导参数 (C_0 、 h_m 、 D_0)，可为烘干工艺参数优化与后续问题的求解提供可靠基础。

关键字：热风干燥 传热传质 守恒型有限体积 模型验证 灵敏度与鲁棒性 动边界

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干通过调控烘房温湿环境，使药材先后经历预热平衡与恒温干燥两个阶段，是最常见的干燥方式。烘干过程本质上是物料内部热量传导与水分扩散相互耦合的传热传质问题^[1]，且药材会随水分流失发生明显收缩^[5,2]；工艺参数选取不当，容易导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定，而传统试验优化模式成本高、周期长，难以全面获取烘房内的温湿环境信息，亟需借助数理分析与数值仿真的方法得到干燥规律。本文围绕圆柱形药材的热风烘干过程，建立预热平衡阶段及全干燥过程的温度与水分浓度变化模型，确定烘干所需时间，并进一步计入收缩效应确定烘干时长，为烘干工艺参数优化提供依据。

1.2 问题提出

题目给定圆柱形药材，长为 25 cm、半径 2 cm，初始温度 28 °C，初始水分浓度即干基含水率 2.55 kg/kg；附件 1 给出了烘干初期（0 ~ 14400 s）烘房温度与水分浓度的时变数据，附件 2 给出了烘干过程中药材半径随时间的变化数据。要求建立数学模型解决以下问题，所有结果保留四位小数：

1. **问题 1：**问题一要求我们建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，其中问题一的相关参数依据附录 2，并且要求我们基于建立的预热平衡阶段的药材水分模型完成表 1、表 2 的格式给出指定时刻与位置的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result1.xlsx。
2. **问题 2：**问题二要求我们建立完整的烘干过程，由于完整的药材烘干过程通常需要持续 23 天，并且因为预热平衡阶段和恒温干燥阶段的作用不同，所以参数也有所不同，基于问题一建立的物理模型以及预热平衡阶段的数学模型，并结合附录 3 的经验公式建立温度和水分浓度变化规律的数学模型，并完成按表 3、表 4 的格式给出 3 h 内每隔 0.5 h 的结果，并将每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result2.xlsx。
3. **问题 3：**
4. **问题 4：**

二、模型假设

1. 药材为均质、各向同性的连续介质，形状为正圆柱（题面给定“形状大致呈圆柱形”）；

2. 传热传质仅沿径向一维：在圆柱中截面 $z = 0$ 上，由上下两半的对称性， $\partial T/\partial z = \partial C/\partial z = 0$ 精确成立；远离中截面处，端面换热面积仅占侧面积的 4%，端部效应限于端部附近，而题面要求的输出位置位于中截面径线上；
3. 药材内部满足局部热平衡，固相与液相温度相同；
4. 问题一中物性 ρ 、 c_p 、 k 、 h 、 h_m 为常数（附录 2）；问题二起按附录 3、附录 4 的经验公式随 C （和 T ）变化；
5. 水分迁移由 Fick 扩散描述，扩散系数 D 由附录给定的经验公式确定，忽略毛细压力驱动、重力与对流携带项；
6. 药材表面以第三类边界条件与烘房环境耦合， h_m 与 C_∞ 均按题面给定值建模；
7. 预热平衡阶段（1800 s）内药材不收缩，半径 R 取常数，干基含水率以该固定几何为参考（Fick 定律中的浓度定义据此确定）；收缩效应在问题四中显式考虑（附件 2 显示 30 min 内 R 由 2.000 cm 收缩至 1.873 cm）。

三、符号说明

符号	含义	符号	含义
$T(r, t)$	药材温度场（°C，计算用 K）	$T_\infty(t)$	烘房温度（°C）
$C(r, t)$	水分浓度（干基含水率，kg/kg）	$C_\infty(t)$	烘房水分浓度（kg/kg）
r, R, L	径向坐标、半径、长度	T_0, C_0	初始温度、初始含水率
t	时间（s）	D	水分扩散系数（m ² /s）
ρ	密度（kg/m ³ ）	$\alpha = k/(\rho c_p)$	热扩散率（m ² /s）
c_p	比热容（J/(kg·K)）	h	对流换热系数（W/(m ² ·K)）
k	热传导系数（W/(m·K)）	h_m	对流传质系数（m/s）
$Bi = hR/k$	热 Biot 数	$Bi_m = h_m R/D$	传质 Biot 数

四、问题分析

4.1 问题一的分析

问题一要求建立预热平衡阶段（0 ~ 1800 s）药材内部温度场 $T(r, t)$ 与水分浓度场 $C(r, t)$ 的演化模型，并按表 1、表 2 格式给出指定时刻与位置的结果。药材为长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱，其中截面 $z = 0$ 上由对称性给出 $\partial T/\partial z = \partial C/\partial z = 0$ 的精确条件，

题面要求的输出位置恰位于该径线，故采用一维径向模型。附录 2 的扩散系数 D 只依赖 C ，温度方程亦不含蒸发潜热项，热、湿单向解耦；热 Biot 数 $Bi = 1.389 > 0.1$ ，须采用分布参数模型；导热与湿分扩散特征时间相差约 34 倍，可预判 30 min 内温度已建立明显径向梯度而水分仅在表层松弛。附件 1 的环境激励含测量噪声（240 步中 80 步下降，图 1），采用 PCHIP 保形插值连续化；结果保留四位小数，要求数值格式守恒、无条件稳定，并经独立验证与灵敏度、鲁棒性检验。表面以第三类边界与烘房耦合， h 、 h_m 、 C_∞ 均按题面给定值建模。

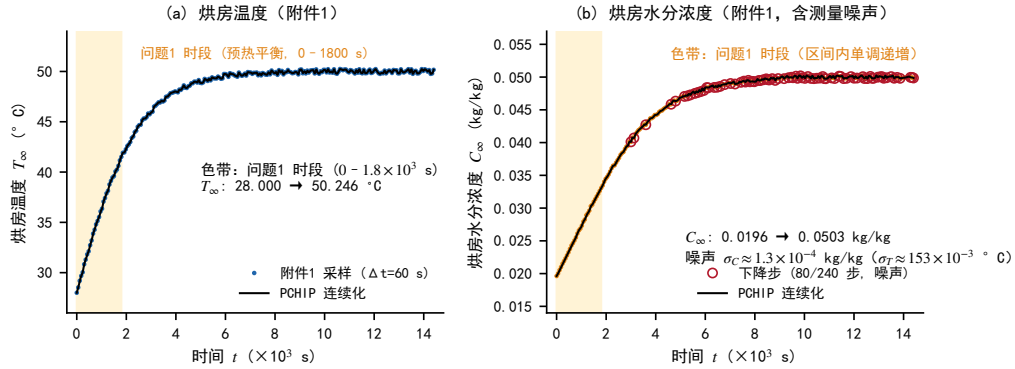


图 1 附件 1 给出的烘房环境激励。色带为问题一使用的预热平衡时段 (0 ~ 1800 s)；(b) 中圆圈标出水分浓度序列出现下降的采样步 (80/240 步)，表明数据含测量噪声，而问题一时段内序列单调。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 建模思路

因为问题给出的圆柱体的长度和半径相差太多，所以在对药材进行建模时，可以将圆柱体视为一个无限长的圆柱体，水分的扩散和温度变化只需要考虑径向的变化。将模型简化代入 Fourier 导热定律的能量守恒形式以及 Fick 扩散方程得到其一维形式后，可以知道其中的热扩散系数 α 和水分扩散系数 $D(C)$ 都时含水率 C 的函数，而 C 又是时间和空间的函数，所以求解过程中将两个方程联立求解。

5.1.2 一维 Fourier 导热定律的能量守恒形式

根据问题假设以及题目条件，由于在预热阶段温度缓慢上升减少了自然对流和热冲击效应，故我们只考虑导热过程中的能量守恒而不考虑动量守恒。Fourier 导热定律的能量守恒形式为：

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{\Phi}_v \quad (1)$$

其中 $\alpha = \frac{k}{\rho c}$ 为热扩散系数, k 为热传导系数, 则热扩散系数为 $1.6886 \times 10^{-7} \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, $\dot{\Phi}_v$ 为体积内热源。又因为轴径比过大且不考虑体积内热源, 所以可以将其简化为在柱坐标系下的一维 Fourier 导热定律的能量守恒形式, 即

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (2)$$

5.1.3 一维 Fick 扩散方程

四个问题共享同一物理过程: 含湿圆柱药材在时变烘房环境下的径向导热与水分扩散。取柱坐标系 (r, θ, z) , z 轴与药材轴线重合、原点在中截面圆心, 由假设 2 只需求解径向一维问题。由能量守恒与水分质量守恒 (假设 3、假设 5), 得到统一控制方程——**能量方程 (Fourier 导热) 与水分方程 (Fick 扩散)**:

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (\text{能量方程}) \quad (3)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (\text{水分方程}) \quad (4)$$

其中水分扩散系数可统一写成 Arrhenius 型经验公式, 覆盖附录 2~4:

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{E_C}{C}\right) \exp\left(-\frac{E_T}{T}\right). \quad (5)$$

三套经验公式的参数如下表所示 (附录 2 无温度项, 即 $E_T = 0$, 且物性为常数)。方程的定解条件为

$$\begin{cases} T(r, 0) = T_0, & C(r, 0) = C_0, & (\text{初始条件}) \\ \partial_r T|_{r=0} = \partial_r C|_{r=0} = 0, & & (\text{对称条件}) \\ -k \partial_r T|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)], & & (\text{第三类边界}) \\ -D \partial_r C|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)], & & \end{cases} \quad (6)$$

其中环境激励 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 由附件 1 经保形分段三次插值 (PCHIP) 连续化: PCHIP 在采样节点处一阶连续、区间内保形单调, 光滑性满足与隐式格式联立求解的要求, 图 1 显示其与全部采样点吻合, 不同插值方法对结果的影响在 §5.2.3 中量化。这一“导热-扩散”型建模思路与文献中的多物理场干燥模型一致^[1]。问题四将固定边界换为动边界: 令 $\xi = r/R(t)$ 把求解域归一化到 $\xi \in [0, 1]$, 方程中出现网格对流 (速度) 项, 例如变换后的温度方程变为

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\xi \dot{R}(t)}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial \xi} = \frac{\alpha}{R^2(t)} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \quad (7)$$

$R(t)$ 由附件 2 插值给出, 水分方程同理。

附录 2~4 的统一扩散系数与物性参数

附录	D_0	E_C	E_T	ρ (kg/m ³)	c_p (J/(kg·K))	k (W/(m·K))
附录 2 (问题一)	7×10^{-9}	0.89	—	820	2600	0.36
附录 3 (问题二、三)	2.4×10^{-3}	0.45	3850	$650 + 128C$	$1450 + 2736 \frac{C}{C+1}$	$0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}$
附录 4 (问题四)	4.2×10^{-4}	0.30	3850	$760 + 90C$	$1850 + 2150 \frac{C}{C+1}$	$0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}$

数值上, 统一采用**节点式有限体积离散** (保证界面通量守恒)、**全隐式 Euler** 时间推进 (对长时间模拟无条件稳定)、界面扩散系数取相邻节点算术平均, 每步归结为严格对角占优的三对角方程组用追赶法以 $O(M)$ 求解; 问题二 ~ 四中 D 依赖 T 、物性依赖 C 时, 对 (T, C) 交替迭代至收敛。验证与检验体系对所有问题统一: 解析解对照、独立数值方法 (线条法 +BDF) 交叉验证、极值原理与离散守恒检验、网格与时间步收敛外推, 以及灵敏度与鲁棒性实验 (§5.2.3)。

5.2 问题一模型的建立与求解

5.2.1 问题一模型的建立

问题一中 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 均为常数 (假设 4), $D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C)$ 不含温度项 (假设 5), 且温度方程无蒸发潜热项, 故两个方程**单向解耦**, 可独立求解: 温度方程为常物性**导热方程**, 水分方程为非线性 **Fick 扩散方程**, 分别为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (\text{导热方程}) \quad (8)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (\text{扩散方程}) \quad (9)$$

其中 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。定解条件为

$$\begin{cases} T(r, 0) = T_0 = 301.15 \text{ K}, & C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}, & (\text{初始条件}) \\ \partial_r T|_{r=0} = \partial_r C|_{r=0} = 0, & & (\text{对称条件}) \\ -k \partial_r T|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)], & & (\text{第三类边界}) \\ -D \partial_r C|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)], & & \end{cases} \quad (10)$$

其中 $R = 0.02 \text{ m}$ 在阶段内固定 (假设 7), $h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 与 C_∞ 按题面给定值建模 (假设 6)。物理模型与求解域见图 2。

模型的两个关键特性决定了求解与检验的设计。其一为**分布参数效应与尺度分离**: 热 Biot 数 $\text{Bi} = hR/k = 1.389 > 0.1$, 传质 Biot 数 $\text{Bi}_m = h_m R/D(C_0) = 3.24$, 内部导

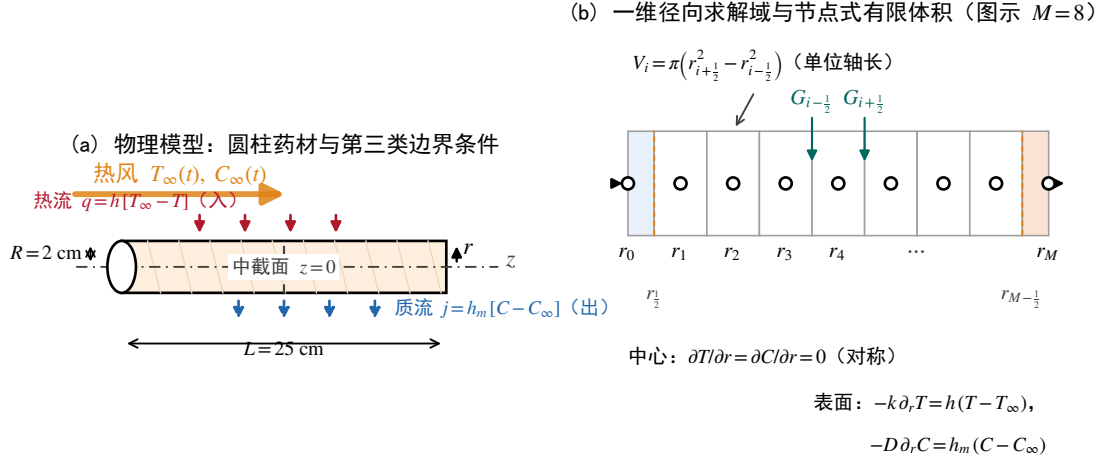


图 2 物理模型与一维径向求解域。(a) 圆柱药材与第三类边界条件，热流进入药材、水分自表面流出；(b) 节点式有限体积网格：控制体 $V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ (单位轴长)，通量 G 在界面上守恒。

热/扩散阻力与表面对流阻力同量级，集总参数法不适用——若强行集总，其时间常数 $\rho c_p R / (2h) = 852.8 \text{ s}$ 所预示的快速趋同，与后文解出的 1800 s 时 3.21°C 的径向温差相矛盾；同时导热特征时间 $R^2 / \alpha = 2368.9 \text{ s}$ 与湿分扩散特征时间 $R^2 / D(C_0) = 81010 \text{ s}$ 相差约 34 倍，可预判 30 min 内温度快速响应而水分仅在表层松弛。其二为强非线性： D 随 C 指数变化，在 $C_0 = 2.55$ 处 $D = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，而 $C_\infty(1800 \text{ s}) = 0.0331$ 处仅 $1.4713 \times 10^{-20} \text{ m}^2/\text{s}$ ，比值达 3.36×10^{11} ，离散格式必须守恒。

5.2.2 问题一模型的求解

网格。取节点式网格 $r_i = i \Delta r$ ， $\Delta r = R / M$ ， $i = 0, 1, \dots, M$ ， $r = 0$ 与 $r = R$ 均为节点，使输出位置 $0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 在 M 为 10 的整数倍时恰好落在节点上。节点 i 的控制体体积与界面面积 (单位轴长) 为 $V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ 、 $A_{i\pm 1/2} = 2\pi r_{i\pm 1/2}$ ，几何比 $f_i^\pm = A_{i\pm 1/2} / V_i = (2i \pm 1) / (2i \Delta r)$ 。

温度方程的全隐式离散。对内部节点 $i = 1, \dots, M-1$ ，控制体能量平衡 $\rho c_p V_i dT_i / dt = k[A_{i+1/2}(T_{i+1} - T_i) - A_{i-1/2}(T_i - T_{i-1})] / \Delta r$ 后取后向 Euler，得三角系统 $a_i T_{i-1}^{n+1} + b_i T_i^{n+1} + c_i T_{i+1}^{n+1} = T_i^n / \Delta t$ ，其三对角系数为

$$a_i = -\frac{\alpha(i - \frac{1}{2})}{i \Delta r^2}, \quad b_i = \frac{1}{\Delta t} + \frac{2\alpha}{\Delta r^2}, \quad c_i = -\frac{\alpha(i + \frac{1}{2})}{i \Delta r^2}, \quad (11)$$

行和 $a_i + b_i + c_i = 0$ 恒成立 (离散算子湮灭常数场)，这是守恒性与极值原理在离散层面的基础。中心 $r = 0$ 为方程的可去奇点：由 L'Hôpital 法则 $(1/r) \partial_r (r \partial_r T) \rightarrow 2 \partial_r^2 T$ ，结合对称条件离散得 $4(T_1 - T_0) / \Delta r^2$ ，与半控制体 $V_0 = \pi(\Delta r / 2)^2$ 的通量平衡结果完全一

致（两种推导互为校核），即中心节点为 $b_0 = 1/\Delta t + 4\alpha/\Delta r^2$ 、 $c_0 = -4\alpha/\Delta r^2$ ；表面节点为半控制体 $[R - \Delta r/2, R]$ ，外侧界面直接代入第三类边界的实际热流，得表面节点的三对角系数与右端项：

$$a_M = -\frac{\alpha f_M^-}{\Delta r}, \quad b_M = \frac{1}{\Delta t} + \frac{\alpha f_M^-}{\Delta r} + g_h, \quad (12)$$

$$d_M = \frac{T_M^n}{\Delta t} + g_h T_\infty^{n+1}, \quad g_h = \frac{A_s h}{\rho c_p V_M}, \quad (13)$$

$$A_s = 2\pi R。$$

水分方程的守恒离散。空间结构与温度完全平行，仅以 $\alpha \rightarrow D$ 替换。由于 D 随 C 变化，守恒型格式要求同一条界面的通量取单一扩散系数，本文取相邻节点算术平均 $D_{i+1/2} = \frac{1}{2}[D(C_i) + D(C_{i+1})]$ 。若改用节点值 $D(C_i)$ 于两侧界面，则离散水量收支残差达表面总通量的 10.1%，且网格加密 ($M = 100, 200, 400$) 时不减小 (10.10%, 10.12%, 10.12%)，属相容性错误；界面平均后残差降至 10^{-14} 量级（机器精度）。上述对比即**全局水量守恒校验**：以离散水量增量 $\sum_i V_i (C_i^{n+1} - C_i^n)$ 对表面累计通量 $2\pi R h_m \int_0^t [C_\infty - C_M(\tau)] d\tau$ 的闭合差为指标。时间上 $D(C)$ 用上一时刻的 C^n 计算（半隐式），每步仍只需解一个线性三对角系统，无需 Newton 迭代，引入的误差为 $O(\Delta t)$ 。该近似的误差随 D 的变化幅度增长：问题一时段内 D 仅由 4.9377×10^{-9} 降至 $3.88 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ （约 21%），与全非线性解的实测偏差 $5.32 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ （见独立验证）一致；干燥后期（问题二 ~ 四） C 逼近 0.15 时 D 变化约 266 倍，届时改用预测-校正（以 C^n 外推 C^{n+1} 计算 D 后隐式回代）或全隐式 Newton 迭代。表面节点的对流传质项 $g_m = A_s h_m / V_M$ 不含 D ： $d_M^C = C_M^n / \Delta t + g_m C_\infty^{n+1}$ 。

算法流程。问题一的数值求解流程如算法 1 所示，每个时间步执行一次 Step 2–6 的循环体。

算法 1 问题一的数值求解流程（每个时间步）

Step	操作
1	输入：网格数 M 、时间步长 Δt 、初值 $T_i^0 = T_0$ 、 $C_i^0 = C_0$ ；由附件 1 的 PCHIP 插值得到 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$
2	for $n = 0, 1, \dots, 1800/\Delta t - 1$: 取 T_∞^{n+1} 、 C_∞^{n+1}
3	组装温度三对角系数 (a_i, b_i, c_i, d_i) ，追赶法求解得 T^{n+1}
4	由 C^n 计算界面扩散系数 $D_{i+1/2} = \frac{1}{2}[D(C_i) + D(C_{i+1})]$
5	组装水分三对角系数，追赶法求解得 C^{n+1}
6	$n \leftarrow n + 1$ ；若 $t < 1800 \text{ s}$ 转入 Step 2 ，否则 输出 $T(r_i, t)$ 、 $C(r_i, t)$ ， $t = 1, 2, \dots, 1800 \text{ s}$

时间格式的选择。时间方向采用全隐式 Euler 而非精度高一阶的 Crank–Nicolson (CN)，理由有二：其一，启动瞬态刚性强（最初 1 s 内表面温度与表面水分迅速变化），

CN 仅 A-稳定而非 L-稳定，对刚性分量会产生符号振荡，全隐式 Euler 为 L-稳定，无此风险；其二，生产步长下时间离散误差已比报告精度低一个数量级以上（见下），CN 的二阶精度无实际收益。若后续问题需要更大步长，可在不改离散骨架的前提下换用 CN 或 BDF2。

数值实现与精度控制。全部中间计算采用双精度浮点（约 16 位有效数字）， α 以未舍入值 $0.36/(820 \times 2600) = 1.6885553 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 参与运算，仅在输出时舍入到四位小数；状态变量以 K 计算，输出按 $T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273.15$ 转换，转换正确性由全场最小温度 28.0000°C （即 T_0 ，出现于 $t = 1 \text{ s}$ 的中心节点）自检。

网格无关性与时间步敏感性。空间离散的经验收敛阶为二阶（ M 加密时 $2.0 \rightarrow 2.3$ ），时间为一阶（ Δt 减半误差减半）。生产设置取 $M = 3200$ （ $\Delta r = 6.25 \times 10^{-6} \text{ m}$ ）、 $\Delta t = 2^{-8} = 0.00390625 \text{ s}$ （ 1 s 恰为第 256 步，输出时刻不需插值）；与两组独立加密解（ Δt 减半、 M 加倍）比较，输出场最大偏差温度 $< 3.8 \times 10^{-6} \text{ K}$ 、水分 $< 1.2 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，低于四位小数的半 ulp（ 5×10^{-5} ），故四位小数报告是安全的。

独立验证。数值解与四个独立基准的对比汇总如下表：

问题一数值解的独立验证汇总		
验证手段	设置	结果
Robin 圆柱解析级数解（Carslaw-Jaeger 形式）	常数 $T_{\infty} = 50^{\circ}\text{C}$ ， $M = 800$ ， $\Delta t = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$	最大偏差 $4.5 \times 10^{-6} \text{ K}$
全非线性线条法（BDF）	$M = 200$ ， D 每步取当前值	$\max \Delta T = 5.95 \times 10^{-5} \text{ K}$ ， $\max \Delta C = 5.32 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$
极值原理	全部 1800×21 个输出值	落于 $[28.0000, 36.7858]^{\circ}\text{C}$ 内，无越界振荡
全局水量守恒	界面平均格式， $0 \sim 1800 \text{ s}$	收支残差 $\sim 10^{-14}$ （机器精度）

其中级数解 $\theta = \sum_n C_n J_0(\lambda_n r/R) \exp(-\lambda_n^2 \text{Fo})$ 取 120 项截断， λ_n 为 $\lambda J_1(\lambda) = \text{Bi } J_0(\lambda)$ 的正根；作为对照，节点值 D 取法的守恒残差为 10.1% 且不随网格加密消失（§5.2.2），进一步说明界面平均格式的必要性。此外，本文的全部解析推导——控制体几何比、三对角系数及其行和恒等式、中心节点的两种独立推导（半控制体与 L'Hôpital 极限）、表面节点的渐近系数、严格对角占优、时间格式增长因子（全隐式 Euler 的 L-稳定性与 Crank-Nicolson 的刚性符号振荡）、级数解特征根，以及节点值 D 取法的伸缩恒等式与空间算子谱——均已用符号计算逐项复核，12 项检查全部通过（脚本 `src/verify_derivation.py`，日志 `outputs/derivation_check.log`）。

5.2.3 灵敏度与鲁棒性检验

单参数扰动灵敏度（OAT）。对 $h, h_m, D_0, k, \rho, c_p, T_0, C_0$ 各作 $\pm 10\%$ 扰动，以中心差分计算归一化灵敏度系数 $S = (\Delta y/y)/(\Delta p/p)$ ，响应量取 $t_e = 1800\text{ s}$ 时的 $T(0, t_e)$ 、 $T(R, t_e)$ 、 $C(R, t_e)$ 与体积平均 $\langle C \rangle(t_e)$ ，各参数的灵敏度系数汇总如下表（图 3 为可视化）：

OAT 灵敏度系数 S （ $\pm 10\%$ 扰动，中心差分；0 表示响应严格为零）

参数	$T(0, t_e)$	$T(R, t_e)$	$C(R, t_e)$	$\langle C \rangle(t_e)$
T_0	0.270	0.148	0	0
C_0	0	0	1.097	0.991
h_m	0	0	-0.475	-0.076
D_0	0	0	0.219	-0.017
h	0.009	0.011	0	0
k	0.008	-0.002	0	0
ρ	-0.016	-0.010	0	0
c_p	-0.016	-0.010	0	0

温度输出对 h_m, D_0, C_0 、水分输出对 h, k, ρ, c_p, T_0 的响应严格为零，是问题一热湿单向解耦的直接数值证据；表面水分浓度主要由 C_0 、 h_m 与 D_0 控制，其中 T_0 对中心温度的影响最强（ $S = 0.270$ ）。

边界数据噪声鲁棒性。按问题分析中估计的噪声水平（ $\sigma_T \approx 0.153^\circ\text{C}$ 、 $\sigma_C \approx 1.27 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ ）对附件 1 采样值加高斯噪声，重拟合 PCHIP 并全程重解，重复 100 次（图 4a）。水分输出的波动远低于报告精度（表面水分标准差 1.6×10^{-5} 、最大偏差 $4.7 \times 10^{-5}\text{ kg/kg} < \text{半 ulp}$ ；体积平均标准差 2.3×10^{-6} ），即水分浓度的四位小数对边界噪声稳健；温度输出的波动（标准差 $2.5 \times 10^{-2} \sim 3.8 \times 10^{-2}\text{ K}$ ，最大 0.105 K ）由数据噪声主导——这是输入数据精度（ $\sigma_T \approx 0.15^\circ\text{C}$ ）的传导，而非数值方法误差。

参数联合不确定性。将 $h, h_m, D_0, k, \rho, c_p$ 同时在标称值 $\pm 10\%$ 内均匀扰动，重复 100 次（图 4b）：“中心不失水、温度内低外高、水分内高外低”三项定性结论在全部 **realisation** 中保持（100%）；输出量最大相对偏差 6.2%（表面水分），由 C_0 与 h_m 主导——属于物理输入不确定性的传导。

数值参数鲁棒性。网格 $M = 100, 200, 400$ 与参考解（ $M = 800$ ）的最大偏差分别为 6.8×10^{-5} 、 1.6×10^{-5} 、 3.2×10^{-6} （温度为 K、水分为 kg/kg）；环境插值方法取线性/三次样条与 PCHIP 的输出差异不超过 $4.9 \times 10^{-4}\text{ K}$ 与 $2.6 \times 10^{-7}\text{ kg/kg}$ （图 4c）。离散与插值选择的影响远小于数据噪声。

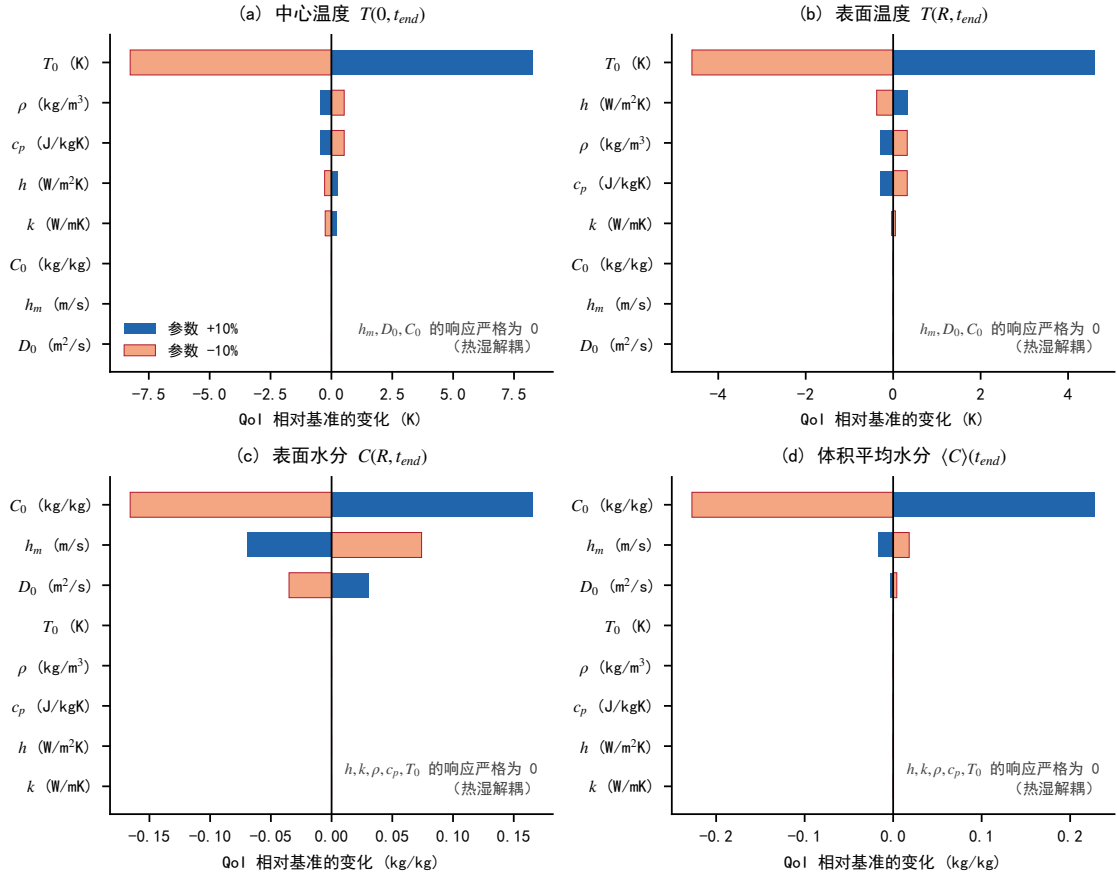


图3 单参数扰动 ($\pm 10\%$) 灵敏度龙卷风图。热参数只影响温度输出、湿参数只影响水分输出 (其余响应严格为 0)，是问题一热湿单向解耦的直接数值证据。

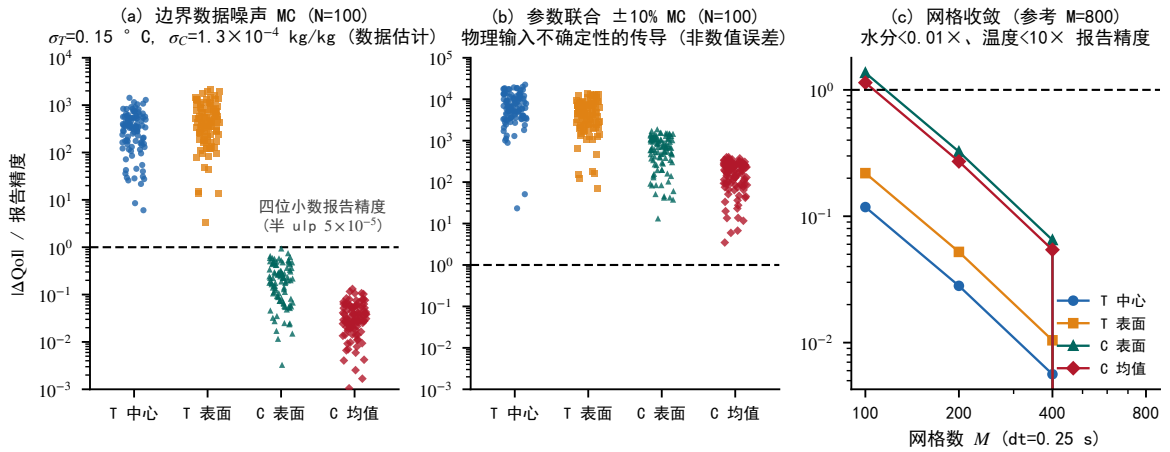


图4 鲁棒性检验。(a) 边界数据噪声 **Monte Carlo** ($N = 100$)；(b) 参数联合 $\pm 10\%$ **Monte Carlo** ($N = 100$)；(c) 网格收敛。纵轴为输出量偏差与四位小数报告精度 (半 ulp 5×10^{-5}) 之比；虚线为报告精度基准。

5.2.4 求解结果与分析

按上述模型与生产设置求解，表 1、表 2 给出题面要求的温度与水分浓度，完整结果（每隔 1 s、每隔 0.1 cm，共 1800×21 个值）保存于 result1.xlsx 的“温度”与“水分浓度”两个工作表，全部数值保留四位小数。

表 1 30 分钟内药材的温度（单位：°C）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0000	28.0003	28.0039	28.0319	28.1795
300	28.0406	28.0634	28.1513	28.3673	28.8486
600	28.4534	28.5361	28.8039	29.3156	30.1641
900	29.3243	29.4583	29.8758	30.6164	31.7295
1200	30.5429	30.7099	31.2225	32.1130	33.4295
1500	31.9960	32.1871	32.7667	33.7476	35.1211
1800	33.5758	33.7724	34.3642	35.3622	36.7858

表 2 30 分钟内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

结果的物理分析与问题分析中的预判一致：

1. **温度快速响应且存在径向梯度：** $t = 1800$ s 时中心与表面分别为 33.5758°C 与 36.7858°C ，径向温差 3.21°C ，印证 $Bi > 0.1$ 的分布参数特征；由于导热特征时间 $R^2/\alpha = 2368.9$ s 大于 1800 s，预热平衡阶段结束时热平衡尚未完成。
2. **水分只在表层松弛：**中心含水率在 30 min 内几乎不变（相对下降仅 3.01×10^{-6} ），体积平均含水率下降 10.1%，全部来自表面薄层； $t = 1800$ s 时表面含水率 $C(R) = 1.5102$ kg/kg（较初值下降 40.8%），仍是环境值 C_{∞} 的 45.7 倍（整个烘干期内 $C_0/C_{\infty} \approx 51 \sim 130$ ），干燥驱动力依然充足。

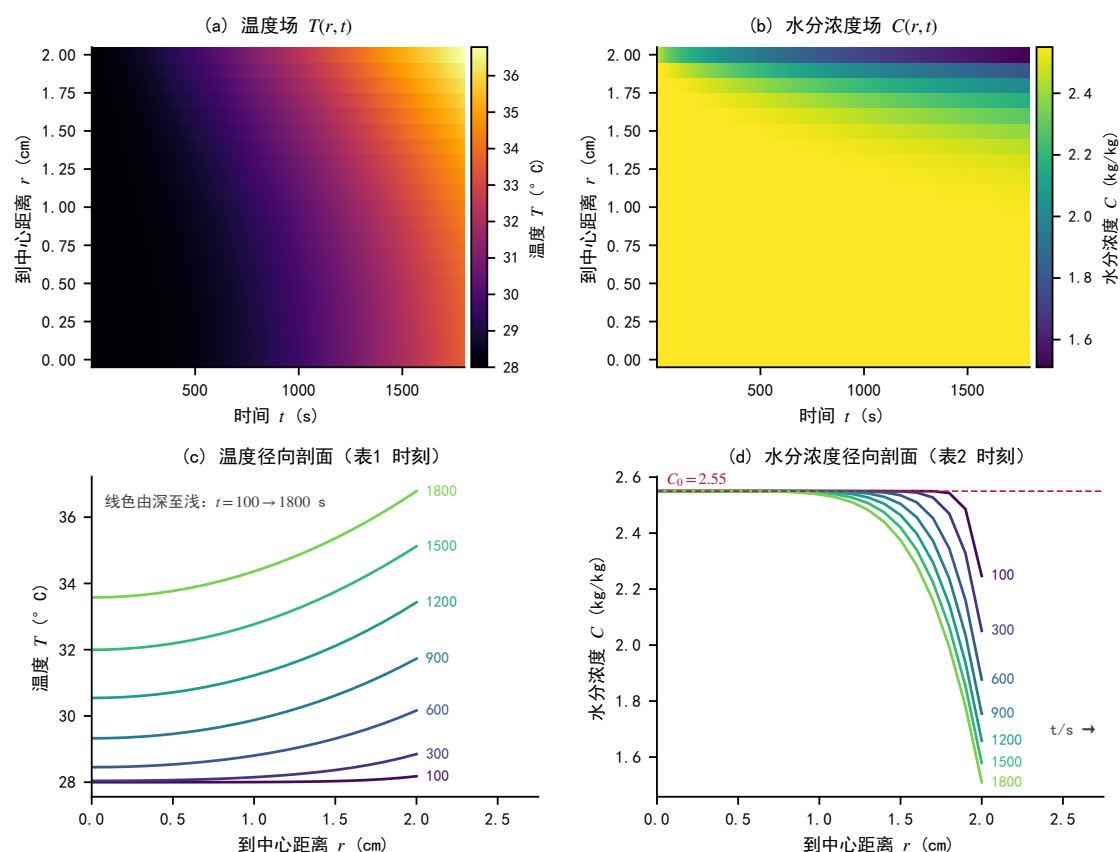


图 5 问题一求解结果。(a)(b) 温度场与水分浓度场（数据取自 `result1.xlsx`）；(c)(d) 表 1、表 2 对应时刻的径向剖面，线色随时间变化。

3. 对后续问题的提示： $D(C)$ 随 C 下降而骤减（ $C = 0.15$ 处比初值小约 266 倍），干燥前沿将形成“干壳”，水分向 0.15 kg/kg 目标收敛的过程会显著减慢，这是问题三确定烘干时间时需要专门处理的时间尺度问题。

不确定度小结。

1. 数值不确定度：温度 $< 3.8 \times 10^{-6} \text{ K}$ 、水分 $< 1.2 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ （与独立加密解比较），与解析级数解偏差 $< 4.5 \times 10^{-6} \text{ K}$ ；
2. 数据不确定度：附件 1 噪声 $\sigma_T \approx 0.153^\circ\text{C}$ 使温度的第四位小数由数据精度主导，而水分浓度的四位小数对噪声稳健 (§5.2.3)；
3. 模型形式不确定度： h_m 按题面给定值（ $8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ）建模，与热质传递类比估算值相差约 4 个数量级，且模型把 C_∞ 直接作为表面平衡浓度——水分浓度的绝对数值因此带有模型形式不确定度，但其时间趋势与径向分布形态对该假设不敏感。

5.3 问题二模型的建立与求解

5.4 问题三模型的建立与求解

5.5 问题四模型的建立与求解

六、模型评价与推广

参考文献

- [1] 胡众欢, 杨明金, 杨卓然, 杨玲. 基于多物理场耦合的热风干燥模型及其验证[J]. 西南大学学报 (自然科学版), 2020, 42(2): 118–128.
- [2] Rani P, Tripathy P P. Modelling of moisture migration during convective drying of pineapple slice considering non-isotropic shrinkage and variable transport properties[J]. Journal of Food Science and Technology, 2020, 57(10): 3748–3761.
- [3] Oliveira P C, Lima J L. Flux-Spline discretization scheme applied to drying in capillary porous media[J]. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2003, 7(1): 135–140.
- [4] Solomon A B, Fanta S W, Delele M A, et al. Modeling and simulation of heat and mass transfer in an Ethiopian fresh injera drying process[J]. Heliyon, 2021, 7: e06201.
- [5] Brasiello A, Venditti C, Adrover A. Non-isothermal moving-boundary model for food drying[J]. Chemical Engineering Transactions, 2021, 87: 193–198.
- [6] Amankwah E A, Dzisi K A, van Straten G, et al. Moisture dependent diffusion and shrinkage in yam during drying[J]. International Journal of Food Engineering, 2018, 14(7/8).
- [7] Marques B C, Flick D, Tadini C C, et al. Modeling convective drying of food products: the case study of yacon (*Smallanthus sonchifolius*)[R]. Research Square 预印本, 2023.

附录 A 附录：结果文件与源程序